



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing IPv6

Mohammad Khirz El Jausyan - 5024241009

2025

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Internet Protocol version 6 (IPv6) dikembangkan sebagai solusi atas keterbatasan alamat yang ditawarkan oleh IPv4. Dengan jumlah alamat IPv4 yang hanya mencapai sekitar 4,29 miliar, pertumbuhan pesat pengguna internet dan perangkat IoT (Internet of Things) yang diprediksi mencapai lebih dari 27 miliar perangkat pada tahun 2025 membuat transisi ke IPv6 menjadi krusial. IPv6 menyediakan ruang alamat yang sangat luas, yaitu sebanyak 2^{128} atau sekitar 340 *undecillion* alamat. Selain kapasitas yang lebih besar, IPv6 juga menawarkan efisiensi *routing* yang lebih baik dan keamanan yang lebih terintegrasi.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Format Alamat IPv6

Alamat IPv6 memiliki panjang 128 bit yang ditulis dalam format heksadesimal, dibagi menjadi delapan blok yang masing-masing berukuran 16 bit. Penulisan dapat dipersingkat dengan menghilangkan nol di depan (*leading zeros*) dan mengganti urutan nol yang berurutan dengan tanda titik dua ganda (::), yang hanya boleh digunakan satu kali dalam satu alamat.

1.2.2 Perbedaan IPv4 dan IPv6

Tabel berikut merangkum perbedaan utama antara IPv4 dan IPv6:

Fitur	IPv6	IPv4
Panjang Alamat	128-bit	32-bit
Konfigurasi	Otomatis (SLAAC) & Penomoran ulang	Manual dan via DHCP
Jumlah Alamat	3.4×10^{38}	4.29×10^9
Format Alamat	Heksadesimal	Desimal
Checksum	Tidak tersedia	Tersedia
Ukuran Header	Tetap (40 byte)	Bervariasi (20-60 byte)

Tabel 1: Perbandingan Fitur IPv4 dan IPv6

1.2.3 Prefix IPv6

IPv6 menggunakan notasi CIDR untuk menentukan *prefix length*, misalnya /64. *Prefix* ini menunjukkan bagian *Network ID*, sedangkan sisanya adalah *Interface ID*. Standar penggunaan untuk LAN adalah /64, yang juga mendukung fitur *Stateless Address Autoconfiguration* (SLAAC).

1.2.4 Routing pada IPv6

Routing pada IPv6 dapat dilakukan secara statis maupun dinamis.

- **Routing Statis:** Administrator menentukan rute secara manual ke jaringan tujuan melalui *gateway* tertentu.

- **Routing Dinamis (OSPFv3):** Protokol *routing* yang secara otomatis mempelajari rute terbaik dalam jaringan. OSPFv3 adalah versi OSPF yang dikembangkan khusus untuk mendukung IPv6.

Sebagai catatan, IPv5 sendiri tidak pernah diadopsi secara luas karena keterbatasannya yang mirip dengan IPv4, sehingga pengembangan langsung dialihkan ke IPv6.

2 Tugas Pendahuluan

1. **Jelaskan apa itu IPv6 dan apa bedanya dengan IPv4.** IPv6 adalah generasi terbaru dari protokol internet yang menggunakan alamat 128-bit, menyediakan ruang alamat yang jauh lebih besar dibandingkan IPv4 yang hanya 32-bit. Perbedaan lainnya mencakup format penulisan (heksadesimal vs desimal), ukuran header yang tetap pada IPv6, dan dukungan konfigurasi otomatis.
2. **Pembagian blok alamat IPv6 2001:db8::/32 menjadi empat subnet /64.**
 - Subnet A: 2001:db8:1::/64
 - Subnet B: 2001:db8:2::/64
 - Subnet C: 2001:db8:3::/64
 - Subnet D: 2001:db8:4::/64
3. **Konfigurasi Antarmuka Router.**
 - ether1 (Subnet A): 2001:db8:1::1/64
 - ether2 (Subnet B): 2001:db8:2::1/64
 - ether3 (Subnet C): 2001:db8:3::1/64
 - ether4 (Subnet D): 2001:db8:4::1/64
4. **Daftar Rute Statis.** Agar semua subnet dapat berkomunikasi, setiap rute ke subnet lain harus didaftarkan di tabel *routing* dengan *gateway* yang sesuai.
5. **Fungsi Routing Statis.** *Routing* statis digunakan untuk efisiensi pada jaringan skala kecil atau untuk rute spesifik yang tidak berubah. Keuntungannya adalah beban CPU router yang lebih rendah karena tidak ada pertukaran informasi *routing* berkala.